

KWD Automotive

Plan de producción · Recomendación de células a activar

Inicio del plan	02/10/2026 06:00	Turno actual	Mañana (06–14)
Estado	OPTIMO	Puntuación global	76,5 / 100
Idoneidad (óptimo garantizado ±gap)	100,0 %	Horizonte	24 h

Resumen ejecutivo

Qué activar

Durante el turno Mañana (06–14) se recomienda activar: célula 3 (VE), célula 4 (VE), célula 5 (COMB), célula 8 (VE), célula 9 (VE), célula 10 (COMB), célula 13 (VE), célula 16 (COMB).

Por qué

- Célula 1 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).
- Célula 2 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).
- Célula 3 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 4 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 5 activa 13:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 1 h).
- Célula 6 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).
- Célula 7 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).
- Célula 8 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 9 activa 12:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 2 h).
- Célula 10: servicio logístico, obligatoria en todas las horas laborables.
- Célula 11 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).
- Célula 12 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).
- Célula 13 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir. Se adelanta producción de la célula 13 por mantenimiento en turno T; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 14 inactiva: stock suficiente hasta 19:00 (02/10).
- Célula 15 inactiva: stock suficiente hasta 19:00 (02/10).
- Célula 16 activa 12:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 2 h).

Con qué impacto

Indicador	Plan recomendado	Plan de referencia manual	Diferencia
Puntuación	76,5	75,3	1,2
Horas-operario	100,0	102,0	-2,0
Horas-picking	11,2	11,8	-0,6
Horas-carretilero	33,3	34,1	-0,8
m² medios almacén	206,2	230,4	-24,3

Indicador	Plan recomendado	Plan de referencia manual	Diferencia
m² pico almacén	259,0	271,3	-12,2
kWh (red)	1.877	1.948	-71
% energía en franja solar	47,9	63,6	-15,8
Demanda cubierta (%)	100,0	100,0	0,0

Células activas en el turno actual (Mañana (06–14))

Célula	Tipo	Horas activas	Ventana horaria	Piezas	Operarios
3	VE	4,0	10:00–14:00	240	4.0
4	VE	4,0	10:00–14:00	240	1.0
5	COMB	0,4	13:00–14:00	160	1.0
8	VE	4,0	10:00–14:00	240	0.5
9	VE	2,0	12:00–14:00	240	0.5
10	COMB	0,0	06:00–14:00	0	1.0
13	VE	4,0	10:00–14:00	240	1.0
16	COMB	1,3	12:00–14:00	160	2.0

Indicadores clave (KPIs)

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Demanda cubierta	100,0 %	Calidad: horas usadas	14,9 h
Chasis VE a expedir / cubiertos	520 / 520	Calidad: ocupación media / pico	21 % / 73 %
Chasis COMB a expedir / cubiertos	300 / 300	Almacén: m² medios	206 m² (26 %)
Operarios: horas usadas	100,0 h	Almacén: m² pico	259 m² (32 %)
Operarios: ocupación media / pico	28 % / 93 %	Energía total (red)	1.877 kWh
Picking: horas usadas	11,2 h	Energía en franja solar	48 %
Picking: ocupación media / pico	23 % / 90 %	Energía nocturna (bruta)	0 kWh
Carretilleros: horas usadas	33,3 h	Piezas producidas	2.928
Carretilleros: ocupación media / pico	36 % / 90 %	Horas-célula activas	65 h
Mantenimiento: horas usadas	30,8 h	Stock mínimo vs SS (peor pieza)	1,02× SS (célula 1)
Mantenimiento: ocupación media / pico	21 % / 91 %	Cobertura mínima de stock	16,3 h (célula 1)

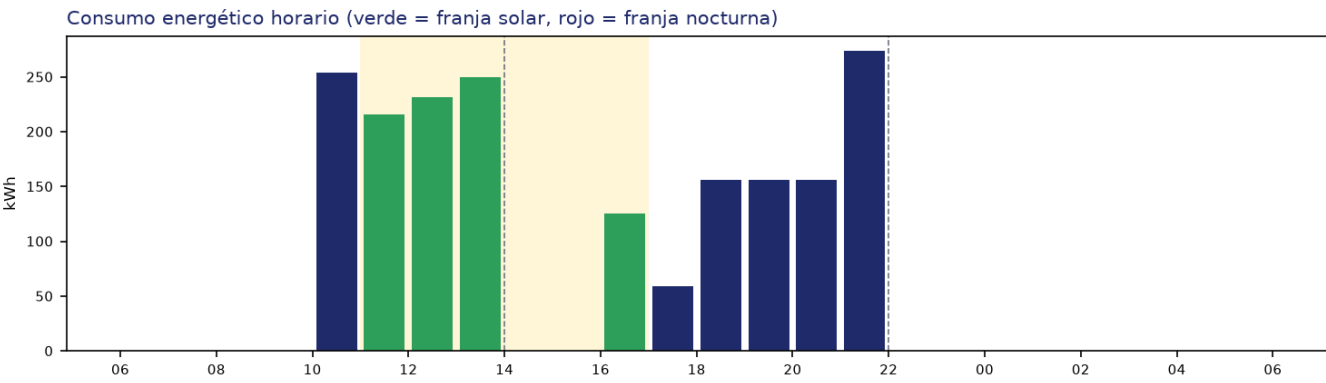
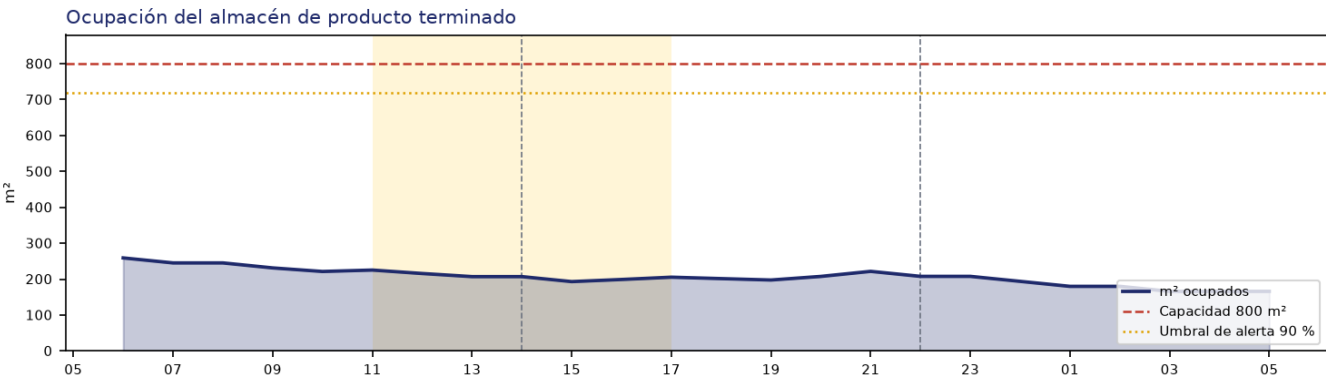
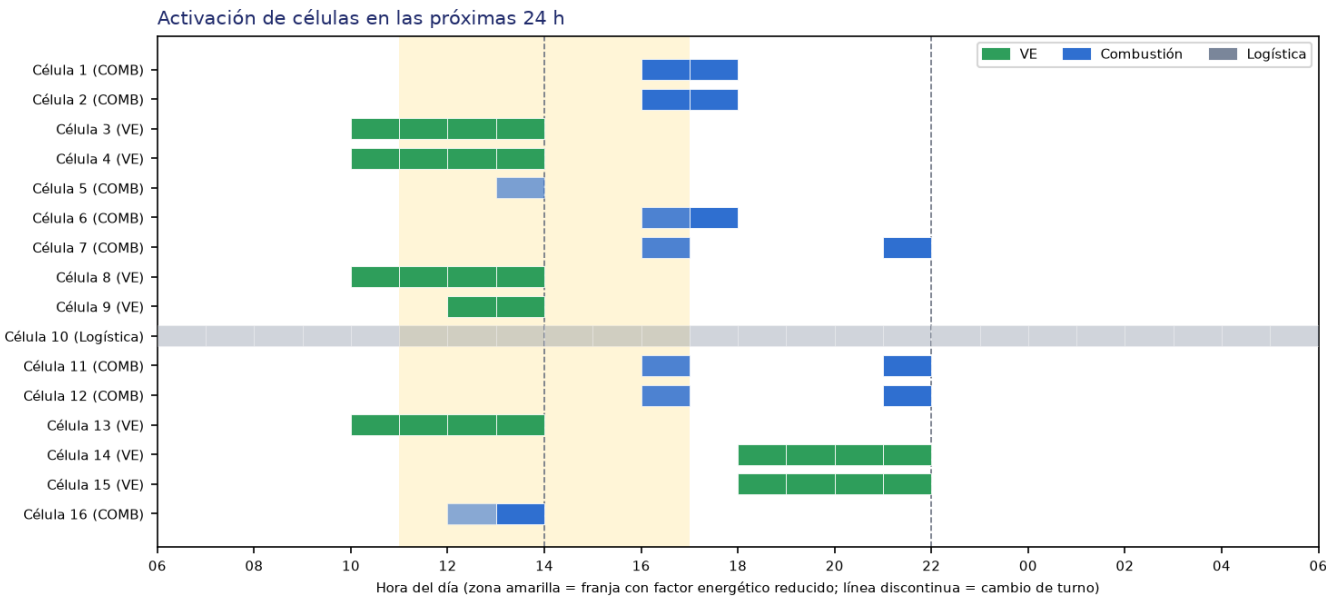
Contribución por criterio a la puntuación

Criterio	Peso KWD	Contribución (puntos)
Recursos	50 %	35,41
Espacio	20 %	14,85
Calidad + Mto	15 %	11,87
Stock seguridad	10 %	9,87
Energía	5 %	4,48
Puntuación global	100 %	76,48

Alternativas (Top 1/2/3) y plan de referencia

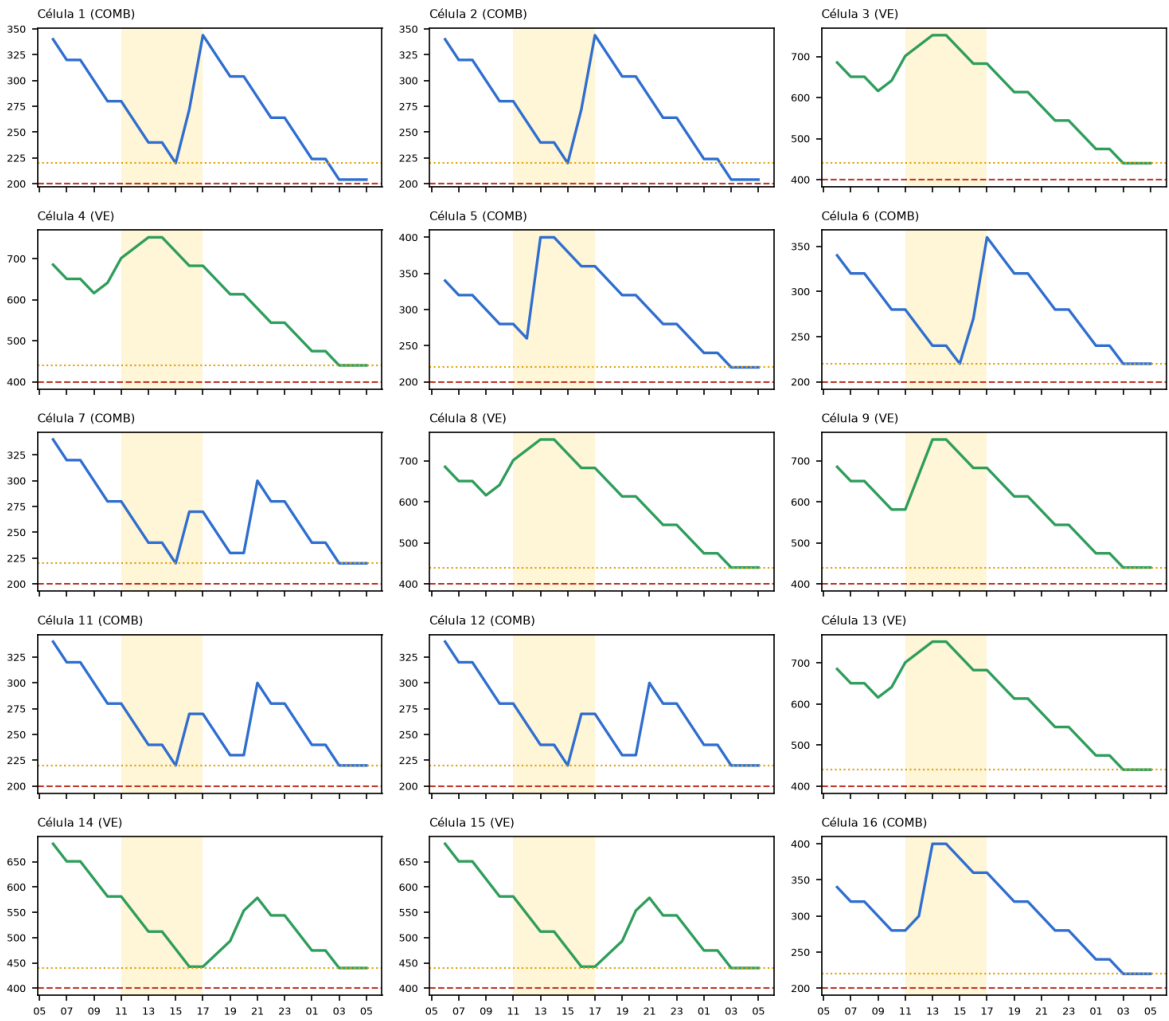
Plan	Estado	Puntuación	Idoneidad %	Células activas (turno actual)	m² medios	kWh
Top 1	OPTIMO	76,5	100,0	3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16	206	1.877
Top 2	OPTIMO	76,5	100,0	1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16	206	1.877
Top 3	OPTIMO	76,5	99,9	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16	207	1.878
Referencia manual	REFERENCIA	75,3	—	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	230	1.948

Overview de 24 horas

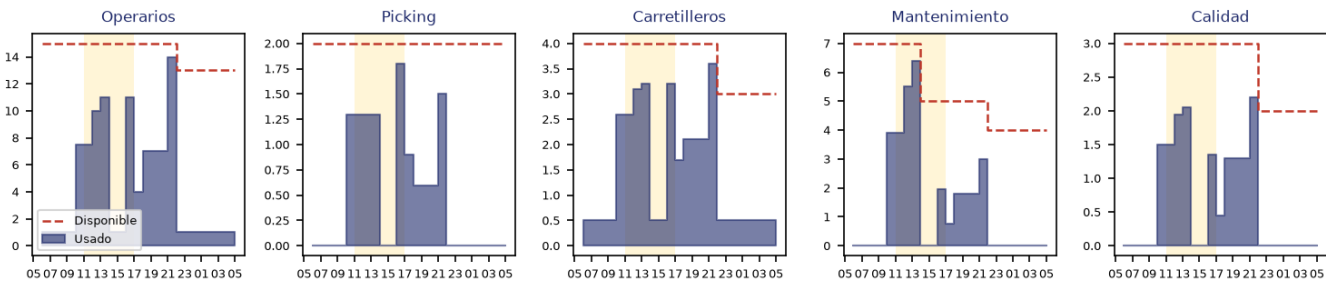


Stock y recursos

Stock por pieza (piezas) · rojo = stock de seguridad · ámbar = colchón objetivo



Recursos usados vs disponibles por hora



Alertas

- Stock por debajo del colchón objetivo (SS +10%) en las células [1, 2].

Próximos turnos del horizonte

turn o	inici o	hora s	operarios_hor as	operarios_ocup_pico_pct	m2_med io	kwh_tot al	demanda_cubierta_pct	celulas_activ as
M	02/10 06:00	8	40,0	73,3	231,2	951,3	100,0	3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16

turno	inicio	horas	operarios_horas	operarios_ocup_pico_pct	m2_medio	kwh_total	demanda_cubierta_pct	celulas_activas
T	02/10 14:00	8	52,0	93,3	204,0	925,9	100,0	1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15
N	02/10 22:00	8	8,0	7,7	183,3	0,0	100,0	10

Anexo · Supuestos (flags) a revisar

Id	Supuesto
F1	Cada célula produce un tipo de pieza distinto; el conjunto (chasis) se ensambla después con una pieza de cada célula de su tipo (VE o combustión).
F2	Un ciclo = 1 pieza. Piezas por conjunto = 1 para toda célula (parámetro `piezas_por_conjunto` por célula).
F3	El mantenimiento no se calcula: entra como input (fecha, turno, célula, técnicos).
F4	Turnos: Mañana 06-14, Tarde 14-22, Noche 22-06. Laborables lunes-viernes (el turno de noche del viernes termina el sábado 06:00). Fin de semana: sin producción ni expediciones.
F5	Factor energético horario: franja solar 11-17 -> 0,85 (FV cubre 15 % de la potencia); noche 22-06 -> 1,20; resto 1,00.
F6	15 camiones/día laborable, cada 1,5 h desde las 06:00 (06:00, 07:30 ... 03:00). Cada camión libera como máximo 15 m². Carga prevista = demanda diaria / 15 si no hay carga real registrada.
F7	Absentismo 5 %: disponible = estándar - round(estándar x 0,05) si no hay recursos reales del turno.
F8	OEE = 100 % (capacidad = 3600 / ciclo piezas/hora).
F9	Colchón objetivo sobre stock de seguridad = 10 % (sólo puntúa, no es obligatorio).
F10	Stock de seguridad por pieza: 400 piezas para cada célula VE, 200 para cada célula de combustión. Validación: suma $SS_c/densidad_c = 151,7 \text{ m}^2 \approx 150 \text{ m}^2$ que indica KWD -> confirma F1/F2.
F11	Célula 10 (servicio logístico) no produce piezas ni ocupa almacén; activa todas las horas laborables.
F12	Si la demanda semanal no cubre una fecha se usa la semana anterior más reciente (o la primera disponible); sábado y domingo sin corrección diaria tienen demanda 0.
F13	Una baja o mantenimiento bloquea la célula en todo slot horario que solape con el intervalo.
F14	Si la célula 10 queda bloqueada o los recursos no alcanzan para ella en un slot, deja de ser obligatoria en ese slot (se avisa en alertas).
F15	Una expedición real sustituye al camión previsto más cercano (± 45 min) de su día; si no hay ninguno cercano se añade como camión extra.
F16	Energía: la célula consume kW x fracción de uso u; `energia_kwh` es energía de red (kW x u x factor horario F5); `kwh_bruto` es sin factor.
F17	Redondeo del absentismo: round() 'comercial' (0,5 hacia arriba), no el redondeo bancario.
F18	Condición terminal blanda: el stock al final del horizonte debe cubrir SS + envíos previstos de las siguientes `cobertura_final_h` horas (8 por defecto). Penalización 10 en el objetivo; su incumplimiento NO hace inviable el plan, sólo genera aviso.
F19	Stock inicial de la demo = 1,8 x SS (la especificación v1 indicaba 1,3 x SS, que hace inviable el escenario).